

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА · СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Розробка системи розпізнавання обличчя

*Гібридна система з автоматичним перемиканням між нейромережевим
та класичним режимами залежно від стану енергопостачання*

Здобувач: Тарасенко Софія Єгорівна

Керівник: Зеленін Сергій Володимирович

Коледж: Фаховий коледж ОНУ ім. І.І. Мечникова · 2026

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МЕТА

Чому це важливо?



Проблема

Більшість систем розпізнавання потребують стабільного живлення та потужних ресурсів. При відключенні — повна відмова.



Мета

Створити гібридну систему, яка **автоматично** перемикається між режимами, зберігаючи роботу при будь-якому живленні.



Застосування

Навчальні заклади, офіси, системи контролю доступу в умовах нестабільного електропостачання.

- ▶ **Об'єкт:** процеси автоматизованої ідентифікації осіб засобами ML та CV в умовах нестабільного живлення
- ▶ **Мова:** Python · Flask · React · OpenCV · dlib · face_recognition · DigitalOcean

Конвеєр розпізнавання обличчя



ФОРМУЛА (1.1) — НОРМАЛІЗАЦІЯ ПІКСЕЛЯ

$$Q[x, y] = f(I[x, y]), \text{ де } I(x, y) \in [0, 255]$$

ФОРМУЛА (1.3) — АФІННЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ (ВИРІВНЮВАННЯ ОБЛИЧЧЯ)

$$[x', y', 1]^T = [\alpha \cdot \cos\theta, -\alpha \cdot \sin\theta, t_x; \alpha \cdot \sin\theta, \alpha \cdot \cos\theta, t_y; 0, 0, 1] \cdot [x, y, 1]^T$$

ФОРМУЛА (1.4) — КОСИНУСНА СХОЖІСТЬ ПРИ ПОРІВНЯННІ ВЕКТОРІВ

$$\cos(\theta) = (A \cdot B) / (|A| \cdot |B|), \text{ } A, B \in [-1, 1]$$

Класичні алгоритми CV



Віола-Джонс (Haar)

Ознаки Хаар + інтегральне зображення. Час $O(1)$ для суми будь-якого прямокутника.

Формула: $I(x,y) = \sum I(x',y')$



HOG

Гістограма орієнтованих градієнтів. Кадр ділиться на комірки → гістограма яскравості → SVM-класифікатор.



LBP

Бінарний код для кожного пікселя з P сусідами:

$$LBP(x_c, y_c) = \sum s(g_p - g_c) \cdot 2^p$$



Геометричний

Евклідова відстань між ключовими точками:

$$D_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

Перевага: мінімальне енергоспоживання, без GPU. Недолік: чутливість до освітлення, кута обличчя ($>30^\circ$).

FaceNet та ArcFace

ФОРМУЛА (1.8) — EMBEDDING FACENET (RESNET)

$f(x) \rightarrow \mathbb{R}^{128}$ або $f(x) \rightarrow \mathbb{R}^{512}$ (128-вимірний вектор ознак)

ФОРМУЛА (1.9) — TRIPLET LOSS (НАВЧАННЯ МЕРЕЖІ)

$$L = \max(\|f(a) - f(p)\|^2 - \|f(a) - f(n)\|^2 + \alpha, 0)$$

a — anchor, p — positive (та сама особа), n — negative (інша особа), α — мінімальний відступ між класами

ФОРМУЛА (1.10) — ARCFACE LOSS (2019)

$$L = -\log \left[\frac{e^{s \cdot \cos(\theta_y + m)}}{e^{s \cdot \cos(\theta_y + m)} + \sum_{j \neq y} e^{s \cdot \cos \theta_j}} \right]$$

m — кутова грань (збільшує відстань між класами), s — масштабний коефіцієнт

Математична модель CLANE (препроцесинг)

ФОРМУЛА (3.1) — ВХІДНЕ ЗОБРАЖЕННЯ

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}, I_{\text{gray}}(x,y) = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B \text{ (стандарт ITU-R BT.601)}$$

ФОРМУЛА (3.5) — ВІДСІКАННЯ CLANE

$$h_{\text{clipped}}(v) = \beta, \text{ якщо } h_r(v) > \beta; \quad h_r(v) + \delta, \text{ якщо } h_r(v) \leq \beta$$

де $\delta = \sum_{v: h_r(v) > \beta} (h_r(v) - \beta) / 256$ — розподілений надлишок

ФОРМУЛА (3.8) — НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ВЕКТОР ОЗНАК

$$f = F(I) \in \mathbb{R}^{128} \text{ (мережа } F \text{ навчена з TripletLoss)}$$

ФОРМУЛА (3.9) — КЛАСИЧНИЙ РЕЖИМ (LBPH)

$$\text{LBP}(x_c, y_c) = \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) \cdot 2^p, \text{ де } s(z) = 1 \text{ якщо } z \geq 0, \text{ інакше } 0$$

Модель прийняття рішень та перемикання

ФОРМУЛА (3.10–3.11) — НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ РЕЖИМ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ

$$d_j = \|f_{\text{test}} - f_{\text{ref},j}\| = \sqrt{\sum (f_{\text{test},m} - f_{\text{ref},j,m})^2}$$

y = особа j^* , якщо $d_{j^*} = \min_j(d_j)$ та $d_{j^*} < \theta$; "невідомий", якщо $d_{j^*} \geq \theta=0.6$

ФОРМУЛА (3.12) — КЛАСИЧНИЙ РЕЖИМ: ХІ-КВАДРАТ МЕТРИКА

$$d_j^{\chi^2} = \sum_{k=1}^K (h_{\text{test},k} - h_{\text{ref},j,k})^2 / (h_{\text{ref},j,k} + \varepsilon)$$

ФОРМУЛА (3.13–3.14) — АДАПТИВНЕ ПЕРЕМІКАННЯ РЕЖИМІВ

$$M = f(B, L_{\text{CPU}}, S)$$

Нейромережевий: $S=1$, $B>20\%$, $L_{\text{CPU}}<0.80$

Класичний: $S=0$ або $B \leq 25\%$, $L_{\text{CPU}} \geq 0.80$

ФОРМУЛА (3.15) — ЗАХИСТ ВІД ХИБНОГО ПЕРЕМІКАННЯ (ЧАСОВИЙ ФІЛЬТР)

$$\Delta M \neq 0 \leftrightarrow \forall t' \in [t-\tau, t] : f(B(t'), L_{\text{CPU}}(t'), S(t')) = M_{\text{new}}, \tau = 10 \text{ c}$$

Архітектура гібридної системи

Неймережевий режим (AI)

Умова: батарея >20%, CPU <80%

Бібліотека: face_recognition + dlib
(ResNet)

Вектор: 128-вимірний embedding

Точність: Accuracy = 90%

Потужність: 27–32 Вт

FPS: 14–20

Класичний режим

Умова: батарея <25% або відключення

Методи: Haar Cascades + LBPH

Бібліотека: OpenCV

Точність: Accuracy = 75%

Потужність: 6–10 Вт

FPS: 28–130

Резервний режим

Умова: батарея <10%

Дія: тільки детекція, без ідентифікації

Потужність: 5 Вт

FPS: 100

Psutil відстежує B , L_{CPU} , S в реальному часі. Перемикання — лише після 10–12 с стабільного сигналу.

Адаптивний препроцесинг CLANE

- ▶ Вхідний кадр ділиться на блоки **8×8 пікселів**
- ▶ Для кожного блоку будується гістограма яскравості $h_r(v)$
- ▶ Параметр відсікання **$\beta = 2$** обмежує надмірне підсилення шумів
- ▶ Надлишок рівномірно розподіляється: $\delta = \Sigma(h_r(v) - \beta) / 256$
- ▶ Між блоками — **білінійна інтерполяція** функції T_r для плавних переходів
- ▶ Результат: підвищення точності розпізнавання на **11,1%** при нормальному освітленні та до **15%** при поганому

+11.1%

приріст точності при
норм. освітленні

+15%

приріст точності при
поганому освітленні

$\beta=2$

параметр відсікання
гістограми

Результати тестування

Метрика	Нейромережевий	Класичний	Резервний
Accuracy	90%	75%	—
Precision	0.833	0.780	—
Recall	1.000	0.820	—
F1-score	0.909	0.799	—
T _{avg} (мс/кадр)	71.4	12	10
FPS	14–20	28–130	100
Потужність	27–32 Вт	6–10 Вт	5 Вт

ФОРМУЛИ (4.6–4.9) — МАТРИЦЯ ПОМИЛОК (N=30, C=5 ОСІБ)

TP=5, FN=0, FP=1, TN=4

$Accuracy = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) = 9/10 = 90\%$ $F1 = 2 \cdot (0.833 \cdot 1.000) / (0.833 + 1.000) \approx 0.909$

ВИСНОВКИ

Досягнуті результати

✓ Гібридна архітектура

Створено систему з **3 режимами** — неймережевим (90% точність), класичним (75%) та резервним. Перемикання без зупинки відеотрансляції.

✓ Математична модель

Формалізовано всі 5 етапів: вхідне зображення, препроцесинг CLANE, формування вектора, прийняття рішень, адаптивне перемикання.

✓ Енергоефективність

Класичний режим споживає в **4 рази** менше енергії (6–10 Вт vs 27–32 Вт) при прискоренні обробки на **82.5%**.

✓ Захист від хибних спрацьовувань

Часовий фільтр $\tau=10$ с запобігає хибному перемиканню при короткочасних стрибках напруги або навантаження.

Система придатна для реальної експлуатації в навчальних закладах та офісах без спеціалізованого апаратного забезпечення.

